Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

# SUJET

## Examen Blanc n°1 PASS

# UE 11 : Biophysique



Durée de l'épreuve : **1h30**

### A lire avant de commencer l'épreuve

**Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.**
**Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.**
**Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.**

### Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

### Recommandations spécifiques à l'épreuve

### Informations sur l'épreuve

**Le sujet contient 11 pages numérotées de 1 à 11 et comporte 28 questions.**
**Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.**

**Question 1**
**Concernant le défaut de masse $\Delta M$ et l'énergie de liaison de l'antimoine $^{126}_{51}Sb$ , laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**
**Données : $m_e = 0{,}91 \times 10^{-30}\,kg$ ; $m_p = 1836{,}15 \times m_e$ ; $m_n = 1838{,}68 \times m_e$**

A. Le défaut de masse du noyau vaut environ $-1{,}5 \times 10^{-27}\,kg$
B. Le défaut de masse du noyau vaut environ $-9{,}5 \times 10^{-26}\,kg$
C. Le défaut de masse du noyau vaut environ $-1{,}4 \times 10^{-25}\,kg$
D. L'énergie de liaison par nucléon vaut environ $6{,}69\,MeV$/nucléon
E. L'énergie de liaison par nucléon vaut environ $80{,}8\,MeV$/nucléon

**Question 2**
**On s'intéresse à un photon ayant une pulsation de $3{,}15 \times 10^{13}\,rad.s^{-1}$. Concernant ce photon, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s)**
**Données : $h = 6{,}62 \times 10^{-34}\,J \cdot s$**

A. Son énergie cinétique vaut environ $3{,}3 \times 10^{-21}\,J$
B. Son énergie cinétique vaut environ $2{,}1 \times 10^{-20}\,J$
C. Son énergie cinétique vaut environ $0{,}206\,eV$
D. La longueur d'onde du photon vaut environ $60\mu m$
E. On peut exprimer la longueur d'onde d'un photon en nanomètre par la formule $\frac{1240}{E}$, avec E l'énergie cinétique du photon exprimée en joule

**Question 3**
**On décide de prendre désormais en compte un photon qui possède la moitié de la fréquence du photon de la question 2. Concernant notre nouveau photon, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**

A. La longueur d'onde du photon vaut environ $1{,}2 \times 10^{-4}\,nm$
B. La longueur d'onde du photon est proportionnelle à la célérité
C. Il s'agit d'un rayonnement infra-rouge
D. Il peut s'agir d'un rayonnement d'onde hertzienne
E. Ce type de photon ne peut pas être utilisé en imagerie thermique

**Question 4**
**On note $E_1$ et $E_2$ les énergies cinétiques des particules 1 et 2 dont on veut connaître la nature, issues de la désintégration du $^{207}_{82}Pb$. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**
**Données : $E_1 = 68584\,eV$ ; $E_2 = 58423\,eV$**

A. La particule 1 peut être un photon de fluorescence issu d'un transfert d'électron de la couche $M$ à la couche $L$

B. La particule 1 peut être un photon de fluorescence issu d'un transfert d'électron de la couche $L$ à la couche $K$

C. La particule 1 peut être un électron Auger issu de la couche $M$

D. La particule 2 peut être un électron Auger issu de la couche $M$

E. Les photons de fluorescence émettent un spectre continu

**Question 5**
**Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**

A. Une transformation isomérique stabilise l'atome en éjectant par exemple un électron de conversion interne, ce qui diminue $Z$

B. Les transformations isobariques permettent à un atome père de se transformer en un atome fils de $A$ et $Z$ identiques

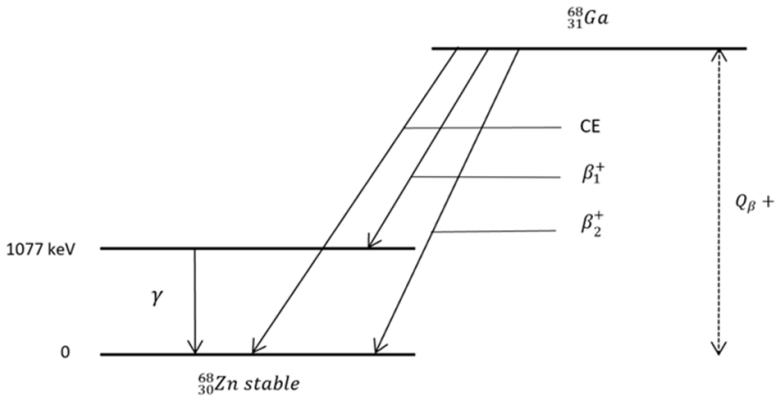
C. Les réaction $\beta^+$, $\beta^-$ et $\alpha$ sont trois exemples de réactions isobariques

D. L'énergie libérée au cours d'une transformation $\alpha$ est de l'ordre de quelques $keV$

E. L'énergie libérée au cours d'une transformation $\alpha$ est principalement emportée par la particule la plus légère (particule $\alpha$)

**Énoncé commun aux questions 6 et 7 :**

Le Gallium $^{68}_{31}$Ga est un métal rare et polyvalent connu pour ses propriétés semi-conductrices et biologiques. En médecine, il est utilisé principalement sous forme de radio-isotopes pour la détection des inflammations, des infections, et dans le diagnostic de certains cancers grâce à l'imagerie scintigraphique.




**Question 6**
**On s'intéresse à la réaction de capture électronique. On nous dit que la valeur maximale que prend l'énergie émise par cette réaction impose l'énergie maximale de la transformation du Gallium en Zinc.**
**Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**
**Données : $M_{at}$(Ga) = 1,157777653 × $10^{-25}$ $kg$ ; $M_{at}$(Zn) = 1,157660442 × $10^{-25}$ $kg$**

A. La capture électronique est la capture par le noyau d'un électron d'une couche superficielle du cortège

B. L'énergie émise par la réaction peut valoir environ 6,564 $MeV$

C. L'énergie émise par la réaction peut valoir environ 6,574 $MeV$

D. La totalité de l'énergie émise par la réaction est emportée par le neutrino

E. L'électron capturé est éjecté de l'atome d'où le réarrangement électronique

**Question 7**
**On s'intéresse par la suite aux réactions $\beta_1^+$ et $\beta_2^+$ . On rappelle que la réaction CE impose l'énergie maximale de la transformation.**
**Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. L'énergie émise par la réaction $\beta_2^+$ est d'environ 6,577 $MeV$

B. L'énergie maximale que peut prendre le positon éjecté par la réaction $\beta_2^+$ correspond à l'énergie émise par la capture électronique

C. L'énergie maximale que peut prendre le positon éjecté par la réaction $\beta_1^+$ est d'environ 5,497 $MeV$

D. Lors d'une réaction $\beta^+$, plus l'énergie du neutrino éjecté est importante, plus la probabilité d'observer une réaction d'annihilation est grande

E. Le neutrino éjecté par la réaction $\beta_1^+$ possède la même charge qu'un neutron, et la même masse qu'un proton

**Question 8**
**Le Plutonium $^{239}_{94}$Pu, utilisé comme combustible dans certains réacteurs nucléaires, se désintègre en une série de transitions successives menant au noyau stable du Plomb $^{207}_{82}$Pb. La séquence débute par une désintégration $\alpha$.**

**Par la suite, plusieurs désintégrations impliquent l'émission de noyaux d'hélium (spectre discret), ainsi que d'autres désintégrations associées à l'émission d'électrons et d'antineutrinos (spectre continu). Aucun positon ni neutrino n'est détecté au cours de ces transitions.**

**Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La première transition donne de l'Uranium $^{235}_{92}U$
B. La première transition donne de l'Américium $^{239}_{95}Am$
C. La transition de $^{239}_{94}Pu$ vers $^{207}_{82}Pb$ implique 8 désintégrations $\alpha$ et 5 désintégrations $\beta^-$
D. La transition de $^{239}_{94}Pu$ vers $^{207}_{82}$Pb implique 8 désintégrations $\alpha$ et 5 désintégrations $\beta^+$
E. Le nombre de particules $\beta^-$ émises est égal au nombre de particules $\alpha$

**Question 9**
**On considère la transition isobarique du Strontium $^{90}_{38}$Sr en Yttrium $^{90}_{39}$Y.**
**Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**
**Données : $M_{at}(\text{Sr}) = 83749{,}050\,MeV/c^2$; $M_{at}(\text{Y}) = 83748{,}510\,MeV/c^2$**

A. Il y a émission d'un antineutrino et d'un électron lors de cette transition
B. On observe un spectre d'énergie continu
C. L'énergie cinétique maximale de l'électron émis est de $0{,}029\,MeV$
D. L'énergie cinétique maximale de l'électron émis est de $0{,}540\,keV$
E. La condition énergétique pour que cette désintégration ait lieu est $M_{at}(\text{Sr}) - M_{at}(\text{Y}) > 1{,}022\,MeV$

**Enoncé commun aux questions 10 et 11 :**

Le technétium 99-m est un radioisotope très utilisé dans la technique de scintigraphie. Sa courte demi-vie et son émission de rayons gamma le rendent idéal pour diagnostiquer des affections cardiaques, osseuses, et d'autres organes.

On injecte une dose initiale $N_0 = 5 \times 10^{25}$ noyaux à un patient, on suppose qu'il n'est exposé à aucune autre source de radioactivité pendant la durée des mesures. Au bout de 50 heures, le radiologue mesure une présence de $N(t = 50) = 1{,}55 \times 10^{23}$ noyaux dans le corps du patient. Au bout d'un temps $t_x$ encore inconnu, on relève une activité $A(t = t_x) = 10^{10}$ Becquerels.

**Question 10**
**Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**

A. Au bout de 5 périodes, $N(t = 5T) \in [1{,}2 \times 10^{25}; 1{,}3 \times 10^{25}]$ noyaux

B. Au bout de 10 périodes, $N(t = 10T) \in [4 \times 10^{22}; 5 \times 10^{22}]$ noyaux

C. $\lambda = [0{,}1; 0{,}2]\, h^{-1}$

D. $\lambda = [0{,}2; 0{,}3]\, h^{-1}$

E. La demi-vie du technétium est d'environ $6\, h$

**Question 11**
**Concernant l'activité du technétium 99-m, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**

A. $A_0 = [5{,}7 \times 10^{24}; 5{,}8 \times 10^{24}]\, Bq$

B. $A_0 = [2{,}9 \times 10^{26}; 3{,}0 \times 10^{26}]\, Bq$

C. $t_x = [310; 320]\, h$

D. $t_x = [12; 13]\, j$

E. $t_x = [13; 14]\, j$

**Enoncé commun aux questions 12, 13 et 14 :**

On cherche à calculer la période $T$ d'une espèce X, on administre une dose de $9{,}4 \times 10^{27}$ noyaux, 20 heures plus tard, on trouve $4 \times 10^{27}$ noyaux.

**Question 12**
**Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$

B. $T = \frac{\lambda}{\ln 2}$

C. $T \approx 0{,}06\, h$

D. $T \approx 13\, h$

E. $T \approx 16\, h$

**Question 13**
**Cette espèce X, dont on considère la constante radioactive $\lambda_1$ se désintègre en une espèce X' qui est un noyau stable et qui possède une constante de désintégration $\lambda_2 = 6\, h^{-1}$.**
**Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ? (Une seule réponse exacte)**

A. $t_m \approx 0{,}083$ heures

B. $t_m \approx 0{,}83$ heures

C. $t_m \approx 6$ heures

D. $t_m \approx 11$ heures

E. $t_m \approx 83$ heures

**Question 14**
**On cherche désormais la période effective $T_{eff}$ de l'espèce X', on a la période biologique $T_{bio} = 4\,h$ et on considère sa période physique $T = 12\,h$.**
**Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. $T_{eff} = \frac{1}{T_{bio}} + \frac{1}{T}$
B. $\frac{1}{T_{eff}} = \frac{1}{T_{bio}} + \frac{1}{T}$
C. $T_{eff} = 3\,h$
D. $T_{eff} = 0{,}3\,h$
E. $T_{eff} = 8\,h$

**Question 15**
**On considère une quantité de Béryllium-7 $^{7}_{4}Be$ avec une constante radioactive $\lambda = 0{,}013\,h^{-1}$. On mesure son activité $A = 2 \cdot 10^{-3}\,Ci$.**
**Concernant la masse $m$ du Béryllium-7, laquelle des propositions suivantes est exacte ?**
**Données : On donne le nombre d'Avogadro $N_{Av} = 6{,}02 \cdot 10^{23}\,mol^{-1}$**

A. $m = 1{,}62 \cdot 10^{-17}\,g$
B. $m = 4{,}37 \cdot 10^{-28}\,g$
C. $m = 6{,}42 \cdot 10^{-21}\,g$
D. $m = 1{,}79 \cdot 10^{-24}\,g$
E. $m = 1{,}41 \cdot 10^{-10}\,g$

**Question 16**
**Concernant deux éléments radioactifs, un noyau père $Y$ et un noyau fils $Z$ tels que $\lambda_Y \gg \lambda_Z$, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Dans un cas d'équilibre séculaire, pour $t$ grand, on a $A_{fils}(t) \approx A_{pere}(t)$
B. Dans un cas d'équilibre de régime, le noyau fils se désintègre selon sa propre période
C. On dit qu'ils sont en équilibre de régime
D. On dit qu'ils sont en équilibre séculaire
E. Les différents équilibres sont atteints dès le début de la désintégration du noyau père

**Question 17**
**On capte à 1 mètre d'une source isotrope dans le vide une fluence énergétique de $20\,J \cdot cm^{-2}$.**
**Sachant qu'une CDA de ce rayonnement correspond à $3\,cm$ de plomb, combien faudrait-il de centimètres de plomb pour capter une fluence de $80\,J \cdot cm^{-2}$ à $25\,cm$ ?**
**Laquelle des propositions suivantes est exacte ? (Une seule réponse exacte)**

A. $6\,cm$

B. $3\,cm$

C. $9\,cm$

D. $12\,cm$

E. $15\,cm$

**Question 18**
**Parmi les propositions suivantes concernant l'effet photoélectrique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Il survient lors de l'interaction d'un positon avec un électron atomique

B. Il peut se produire quelle que soit l'énergie du photon incident

C. L'énergie du photon incident est partiellement transmise à l'électron

D. La probabilité d'interaction par effet photoélectrique augmente lorsque le numéro atomique du milieu augmente

E. La probabilité d'interaction par effet photoélectrique augmente lorsque l'énergie des photons incidents diminue

**Question 19**
**Concernant la création de paires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La création de paires permet la création d'un positon et d'un électron

B. Un photon de $911\,keV$ peut aboutir à une création de paires

C. Plus l'énergie cinétique du positon est élevée, moins il pourra intervenir dans une réaction d'annihilation

D. Suite à une création de paires, les photons que l'on peut observer sont obligatoirement de $511\,keV$

E. La probabilité d'interaction par création de paires dépend de l'énergie du faisceau incident

**Question 20**
**Concernant l'effet Compton, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. L'effet Compton est une interaction entre un photon incident et un électron d'une couche proche du noyau

B. Plus l'énergie du photon incident augmente, plus le photon diffusé sera dirigé vers l'arrière

C. Les photons diffusés et les électrons diffusés sont dits mono-énergétiques

D. Lors d'un choc où l'angle $\theta$ est égal à 0°, l'électron Compton possède une énergie cinétique nulle

E. Lors d'un choc frontal, le photon diffusé est dit rétrodiffusé

**Question 21**
**Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**

A. Les photons de faible énergie interagissent principalement par effet photoélectrique

B. Les photons de forte énergie interagissent principalement par effet Compton

C. Les noyaux de faible numéro atomique ($Z < 5$) réagissent principalement par création de paires

D. En imagerie, le flou des tissus biologiques est causé par l'effet Compton

E. La création de paires est responsable du contraste des images radiographiques et scintigraphiques

**Question 22**
**Un écran de 18 mm d'épaisseur atténue un faisceau de photons incidents à 87%. Concernant la valeur de la couche de demi-atténuation (CDA), laquelle des propositions suivantes est exacte ? (Une seule réponse exacte)**

A. $6\,mm$

B. $9\,mm$

C. $12\,mm$

D. $18\,mm$

E. $24\,mm$

**Question 23**
**Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Pour les particules lourdes, les interactions se font principalement par rayonnement de freinage

B. Les rayons X et les particules $\alpha$ sont des rayonnements directement ionisants

C. Pour les particules légères, le rayonnement par freinage domine pour une énergie incidente inférieure à $100\,MeV$

D. Pour un électron, la longueur du parcours R est supérieure à celle de la trajectoire L

E. Plus le milieu traversé est dense, plus le parcours est faible

**Enoncé commun aux questions 24 et 25 :**

Une particule alpha A a une trajectoire $L = 0{,}0069\,mm$, et possède une énergie initiale $E_0 = 2{,}3\,MeV$. On nous informe qu'une autre particule chargée P possède une trajectoire deux fois plus importante et une énergie initiale trois fois plus faible. Par ailleurs, on sait que l'électron E a provoqué la création de 1200 paires d'ions durant son trajet.

**Question 24**
**Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. $TLE_A = 3 \times 10^{-3}\,\mu m \cdot keV^{-1}$

B. $TLE_A = 3{,}33 \times 10^{2}\,keV \cdot \mu m^{-1}$

C. $TLE_A = 1{,}59 \times 10^{4}\,keV \cdot \mu m^{-1}$

D. $TLE_A = 6TLE_P$

E. $TLE_P = 6TLE_A$

**Question 25**
**Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. $DLI_A = 1{,}73 \times 10^{2}\,\mu m^{-1}$

B. $DLI_A = 2{,}78 \times 10^{-2}\,\mu m^{-1}$

C. $DLI_A = 8{,}30 \times 10^{3}\,\mu m^{-1}$

D. $DMI_A = 5{,}78 \times 10^{-6}\,mm$

E. En fin de parcours, la DLI des particules alpha diminue pour former un amas de particules

**Question 26**
**Concernant les équilibres acido-basiques et les systèmes tampons, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. D'après l'équation d'Henderson-Hasselbach appliquée au système tampon $H_2CO_3/HCO_3^-$, $pH = pK_a - \log\left(\frac{[H_2CO_3]}{[HCO_3^-]}\right)$

B. Lors de l'ajout d'une quantité modérée d'acide, le poumon maintient constant le dénominateur de l'équation d'Henderson-Hasselbach

C. Pour évaluer l'état acide-base d'un patient, on mesure la concentration en ions $H^+$ dans le sang veineux

D. Pour une réaction en milieu acide, m est appelée composante métabolique et représente la valeur des bicarbonates plasmatiques

E. La concentration en hémoglobine dans le sang vaut environ $15\,g \cdot L^{-1}$

**Question 27**
**Un patient se réveille d'une opération avec un *pH* de 7,3 et une concentration en bicarbonates plasmatiques de $19 mmol/L$. Un test HemoCue révèle une hémoglobine normale. Quel diagnostic peut-on poser ?**

A. Acidose respiratoire pure

B. Acidose métabolique pure

C. Acidose respiratoire partiellement compensée

D. Acidose métabolique partiellement compensée

E. Acidose mixte

**Question 28**
**Deux patients A et B ont un *pH* sanguin égal à 7,55. On leur diagnostique un trouble métabolique pur non compensé. La concentration d'hémoglobine du patient A est normale, tandis que celle du patient B est supérieure à la normale. Concernant les patients A et B, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La composante métabolique du patient A est plus haute que celle du patient B

B. La composante métabolique du patient A est plus basse que celle du patient B

C. La $PCO_2$ du patient A est plus haute que celle du patient B

D. La $PCO_2$ du patient A est plus basse que celle du patient B

E. Ces patients pourraient avoir une sonde d'aspiration gastrique

## Cet examen blanc a été réalisé par :

### Rédacteurs :

Aurélien PUIG (DFGSM2, RM EB Chimie 2024-2025, *j'ai pas les mots* 👑), Aldo RUCINE (DFGSM2, RM GT Chimie 2024-2025, *on ne le présente plus* 😎), Morane EBELET (DFGSM2, MA 2024-2025, *incomparable* 🧡), Adam EL ABSI (L.AS 2 Sciences Biomédicales, 🦁), Semih YAZICI (L.AS 2 Sciences Biomédicales, attends toi t'as un remerciement spécial), Takumi HIRATA (DFGSM2, *tellement stylé ce prénom*)

### Relecteurs :

Diana LIN (L.AS 2 SIAS, *ma petite marmotte qui fait de l'éthique (une star, branchez-vous diana)* 🔥), Aldo RUCINE (DFGSM2, RM GT Chimie 2024-2025, *c'est qu'en plus il relie, arrête ton insolence aldo*), Tamina MOUHAMED (DFGSM2, VP TUTO PASS 2024-2025, *taminaaaaa incroyable cette demoiselle* 💗), Morane EBELET (DFGSM2, MA 2024-2025, *il faut que tu dormes*), Christophe HONG (DFGSM2, RM GT Maths 2024-2025, *amoureux de biophy depuis toujours* ❤️), Yasmine BOUKHARIY (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *merciii* ), Marwa BELAHSEN (L.AS 3 Chimie, *une staaar* 🤩), Louaï HAMLAT (DFGSM2, MA 2024-2025, *t'es partout c'est pas possible* 🤯 )

### Convertisseurs LaTeX :

Semih YAZICI (L.AS 2 Sciences Biomédicales, attends ton tour), Maryam HAMOUDA (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *toujours là pour convertir* 👾), Morane EBELET (DFGSM2, MA 2024-2025, *tu m'émeus morane*), Christophe HONG (DFGSM2, RM GT Maths 2024-2025, *rhalala d'aaaacord on t'adopte en biophy christophe*)


**Un grand merci aux VP Tuto PASS :**

Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Radioacteam**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Grand MERCIII à Semih 👑 d'avoir suivi l'avancée de ce tuto de A à Z et de m'avoir initiée au LaTeX (si le tuto est aussi beau c'est grâce à lui 🐐)

**Sous la coordination de Shirine MOKRANI (DFGSM2, RM EB Biophysique 2024-2025), Liana PARDUTIU (DFGSM2, RM GT Biophysique 2024-2025)**


**Prenez votre grille en photo avant de la rendre.**

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

Les règles du forum

| **Question de cours :** | Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite) | **Questions exos/annales :** |
|---|---|---|
| Titre du cours<br>Photo/Diapo/Figure/Paragraphe<br>Question | | Qxx (ex : Q03 et non Q3)<br>Énoncé<br>Questions |

**L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :**

A2SUP @A2SUP @A2SUP